6. Számítási és elemző feladat

Egy ismeretlen szénláncú, molekulájában egy darab heteroatomot tartalmazó vegyület tömegének 22,2 %-a oxigén. A vegyület 2,50 grammját tökéletesen elégetve 87,7 kJ hő szabadul fel, miközben a keletkező vízgőz lecsapódik.

a) Határozza meg az ismeretlen vegyület moláris tömegét és molekulaképletét!

b) Írja fel a tökéletes égés reakcióegyenletét, és határozza meg a folyamat reakcióhőjét!

c) Határozza meg az ismeretlen vegyület képződéshőjét!
$\Delta_k H(H_2O(f)) = -286$ kJ/mol $\Delta_k H(CO_2(g)) = -394$ kJ/mol

A vegyület konstitúciójának megállapítása érdekében elvégeztünk néhány vizsgálatot.

d) Az ismeretlen, folyadék halmazállapotú vegyület vízzel jól elegyedik. Húzza alá, melyik funkciós csoport jelenléte zárható ki ennek alapján!

hidroxilcsoport étercsoport formilcsoport

e) Az ismeretlen vegyület réz(II)-oxiddal oxidálható. Sem az ismeretlen vegyület, sem pedig a réz(II)-oxidos oxidációval keletkező szerves termék nem adja az ezüsttükörpróbát. Milyen következtetés vonható le az ismeretlen vegyületre vonatkozóan ezekből az információkból?

f) Az ismeretlen vegyület a brómos vizet elszínteleníti. Mi jellemzi a szénláncát?

g) Adja meg a tapasztalatoknak megfelelő molekula konstitúcióját és nevét!

12 pont	